

第一节 第二型曲线积分

- 一、第二型曲线积分的定义
- 二、第二型曲线积分的性质
- 三、第二型曲线积分的计算
- 四、第一、二型曲线积分的关系



1.定向光滑曲线

带有确定走向的曲线，且曲线上每一点处都有切线，并且当切点在曲线上连续移动时，对应的切线连续地转动.

L^- 代表 L 的反向曲线， L^- 与 L 是两条**不同**的曲线.

注：本节所涉及曲线均为光滑或分段光滑的定向曲线.

曲线的参数表达式 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t : a \rightarrow b$

向量表达式 $\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \quad t : a \rightarrow b$



2.切向量

由参数方程给出的定向曲线 L 在其上任一点处的切向量为:

$$\vec{\tau} = \pm (x'(t), y'(t), z'(t))$$

规定: 与 L 走向相同的切向量为正切向量, 与 L 走向相反的切向量为负切向量。

1

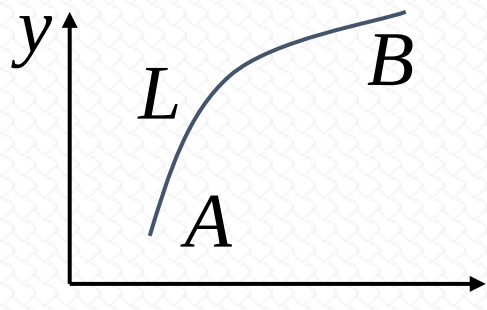
问题的提出

1. 引例: 变力沿曲线所作的功.

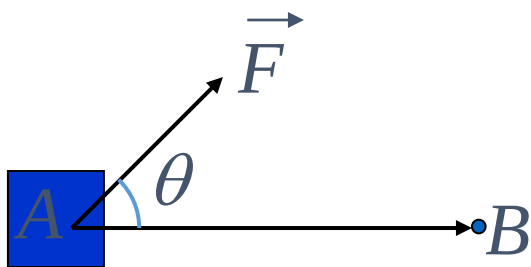
设一质点受如下变力作用

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$$

在 xOy 平面内从点 A 沿光滑曲线弧 L 移动到点 B , 求移动过程中变力所作的功 W .



常力沿直线所作的功



$$W = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

解决办法:

分割、近似

求和、取极限

1

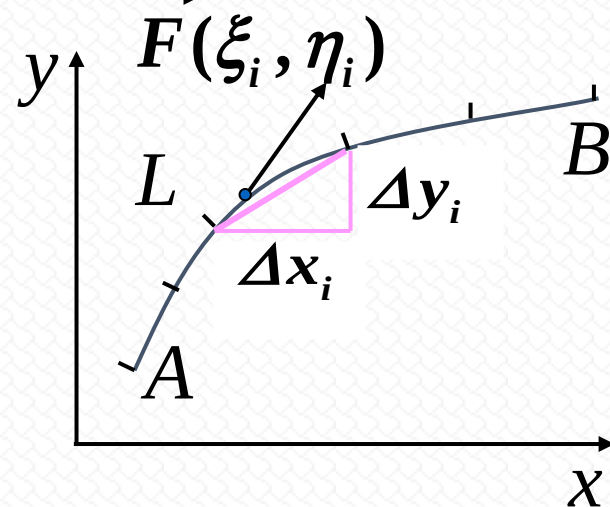
问题的提出

1) 分割

把 L 分成 n 个小弧段,其走向与 L 走向一致

$\vec{F}$ 沿 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 所做的功为 ΔW_i ,

$$\text{则 } W = \sum_{i=1}^n \Delta W_i$$



2) 近似

有向小弧段 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 用有向线段 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = (\Delta x_i, \Delta y_i)$

近似代替, 在 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 则有

$$\begin{aligned} \Delta W_i &\approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i} \\ &= P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i \end{aligned}$$



问题的提出

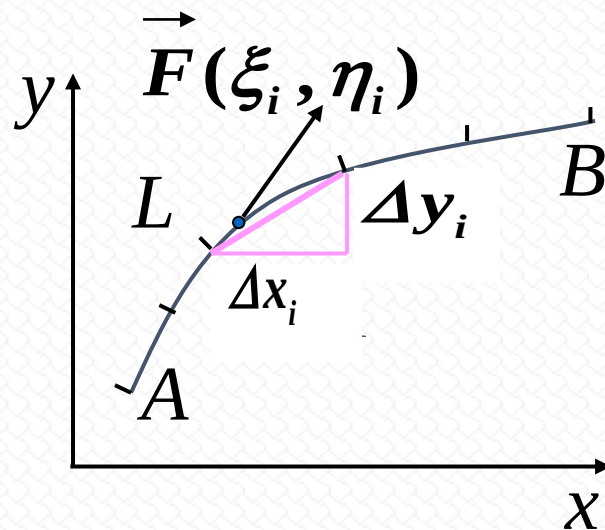
3) 求和

$$W \approx \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i]$$

4) 取极限

$$W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i]$$

(其中 λ 为各个小弧段的
最大长度)



1

第二型曲线积分的定义

2. 定义： 设 Γ 为 xOy 平面内从 A 到 B 的一条**定向光滑曲线**, $f(x, y)$ 是 Γ 上有定义的一个有界函数, 在 Γ 上顺其定向任意插入 $n-1$ 个分点

$$A = M_0, M_1, \cdots, M_i, M_{i+1}, \cdots, M_{n-1}, M_n = B$$

把 Γ 分成 n 个小弧段 $\widehat{M_{i-1}M_i} (1 \leq i \leq n)$, 记 $M_i(x_i, y_i)$,

并记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y_i = y_i - y_{i-1} (1 \leq i \leq n)$.

小弧段长度的最大值为 λ , 在 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ,

若对 Γ 的任意分割和在局部弧段上任意取点, 极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i,$$

1

第二型曲线积分的定义

都存在, 则称函数 $f(x, y)$ 在 Γ 上关于坐标 x 可积,

并称极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$ 为 $f(x, y)$ 在 Γ 上关于坐标 x

的积分, 记为 $\int_{\Gamma} f(x, y) dx$, 即有

$$\int_{\Gamma} f(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i,$$

类似地定义 $\int_{\Gamma} f(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i$,

为 $f(x, y)$ 在 Γ 上关于坐标 y 的积分.

关于坐标的曲线积分也称为**第二型曲线积分**.

1

第二型曲线积分的定义

推广：空间定向光滑曲线

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i.$$

$$\int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i.$$

$$\int_{\Gamma} R(x, y, z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i.$$

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + \int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy + \int_{\Gamma} R(x, y, z) dz \\ &= \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \end{aligned}$$

1

第二型曲线积分的定义

空间力场

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

中一质点沿定向光滑曲线 Γ 移动时所作的功:

$$W = \int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

1

第二型曲线积分的定义

定理8.1.1 (可积的充分条件)

当函数 $f(x, y, z)$ 在定向光滑(或分段光滑) 曲线 Γ 上连续, 则 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上关于坐标 x, y, z 可积.

2

第二型曲线积分的性质

性质1（线性性质）

设 Γ 是一条定向光滑曲线, $f(x, y, z)$ 和 $g(x, y, z)$ 是两个在 Γ 上关于坐标 x 可积的函数, λ 和 μ 是常数, 则 $\lambda f(x, y, z) + \mu g(x, y, z)$ 在 Γ 上关于坐标 x 也可积, 且有

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} (\lambda f(x, y, z) + \mu g(x, y, z)) dx \\ &= \lambda \int_{\Gamma} f(x, y, z) dx + \mu \int_{\Gamma} g(x, y, z) dx \end{aligned}$$

说明: 关于坐标 y 和 z 的积分也有相应的结论

2

第二型曲线积分的性质

性质2 (曲线积分可加性)

设 $f(x, y, z)$ 在定向光滑(或分段光滑) 曲线 Γ 上关于坐标 x (或 y, z)可积, 若 $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$, 则有

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) dx = \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) dx + \int_{\Gamma_2} f(x, y, z) dx$$

说明: 关于坐标 y 和 z 的积分也有相应的结论

2

第二型曲线积分的性质

性质3 (曲线积分反向奇性)

设 $f(x, y, z)$ 在定向光滑(或分段光滑) 曲线 Γ 上关于坐标 x (或 y, z)可积, 则 $f(x, y, z)$ 在定向光滑(或分段光滑) 曲线 Γ^- 上关于坐标 x (或 y, z)也可积, 且有

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) dx = -\int_{\Gamma^-} f(x, y, z) dx$$

说明: 关于坐标 y 和 z 的积分也有相应的结论

对坐标的曲线积分必须注意**积分弧段的方向!**

3

第二型曲线积分的计算

定理: 设 $f(x, y, z)$ 在定向光滑曲线 Γ 上有定义且连续, Γ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t: a \rightarrow b, \text{ 则曲线积分存在, 且有}$$

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) dx = \int_a^b f[x(t), y(t), z(t)] x'(t) dt$$

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) dy = \int_a^b f[x(t), y(t), z(t)] y'(t) dt$$

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) dz = \int_a^b f[x(t), y(t), z(t)] z'(t) dt$$

3

第二型曲线积分的计算

组合形式

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\ &= \int_a^b P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) \\ & \quad + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t) dt \end{aligned}$$

$$L \text{ 的参数方程为 } \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} t: a \rightarrow b$$

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_a^b \{P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)\} dt \end{aligned}$$

3

第二型曲线积分的计算

特殊情形

(1) $L: y = y(x)$ x 起点为 a , 终点为 b .

$$\text{则 } \int_L P dx + Q dy = \int_a^b \{P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]y'(x)\} dx.$$

(2) $L: x = x(y)$ y 起点为 c , 终点为 d .

$$\text{则 } \int_L P dx + Q dy = \int_c^d \{P[x(y), y]x'(y) + Q[x(y), y]\} dy.$$

3

例题分析

例1. 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为沿抛物线 $y^2 = x$ 从点 $A(1, -1)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段.

解法1 取 x 为参数, $L: \widehat{AO} + \widehat{OB}$
 则 $\widehat{AO}: y = -\sqrt{x}, x: 1 \rightarrow 0$

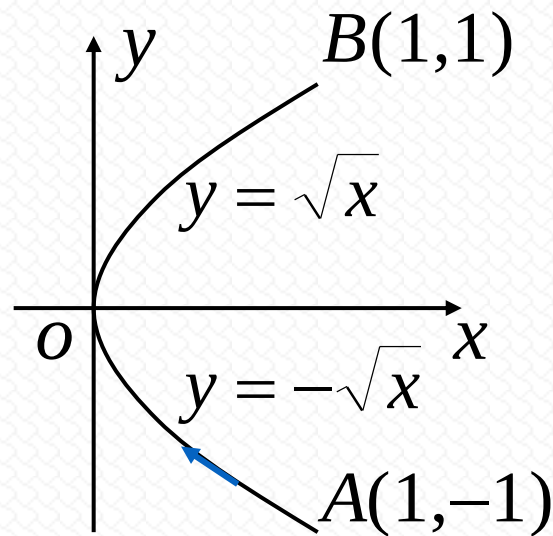
$$\widehat{OB}: y = \sqrt{x}, x: 0 \rightarrow 1$$

$$\therefore \int_L xy dx = \int_{\widehat{AO}} xy dx + \int_{\widehat{OB}} xy dx$$

$$= \int_1^0 x(-\sqrt{x}) dx + \int_0^1 x\sqrt{x} dx = 2 \int_0^1 x^{3/2} dx = \frac{4}{5}$$

解法2 取 y 为参数, 则 $L: x = y^2, y: -1 \rightarrow 1$

$$\therefore \int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^2 y(y^2)' dy = 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}$$



说明:

- 1) $P(x, y), Q(x, y)$ 定义在 L 上, x, y 要用曲线方程代入.
- 2) 第二类曲线积分也是化为定积分进行计算, 但此时定积分的上、下限要根据题目中给定的定向曲线弧的起点和终点来选定, 下限不一定小于上限.
- 3) 计算第二类曲线积分时, 由于涉及到积分曲线的定向问题, 要慎用对称性. 一般地, 在曲线积分化为定积分后再对定积分考虑能否用对称性简化计算.

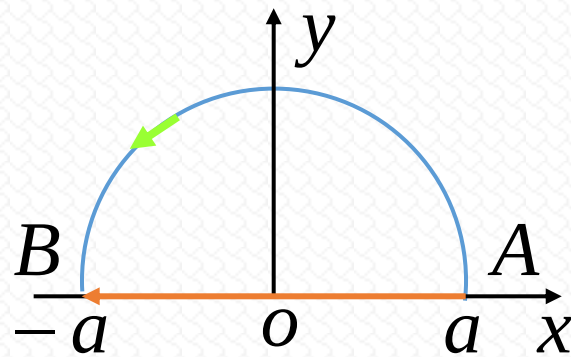
3

例题分析

例2. 计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

(1) 半径为 a 圆心在原点的上半圆周, 方向为逆时针方向;

(2) 从点 $A(a, 0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a, 0)$.



解: (1) 取 L 的参数方程为 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $t: 0 \rightarrow \pi$

则
$$\int_L y^2 dx = \int_0^\pi a^2 \sin^2 t \cdot (-a \sin t) dt$$

$$= -2a^3 \int_0^{\pi/2} \sin^3 t dt = -2a^3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = -\frac{4}{3}a^3$$

(2) 取 L 的方程为 $y = 0$, $x: a \rightarrow -a$, 则

$$\int_L y^2 dx = \int_a^{-a} 0 dx = 0$$

3

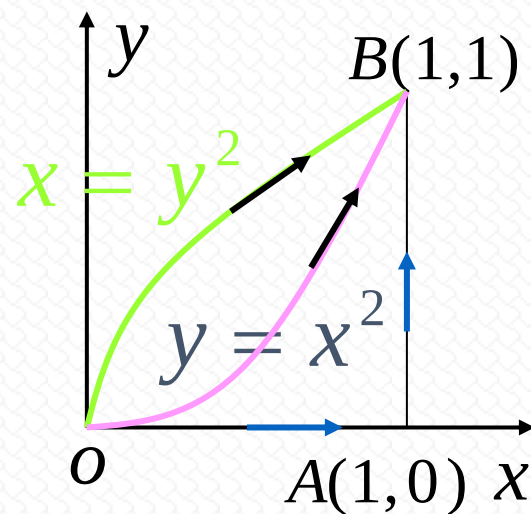
例题分析

例3. 计算 $\int_L 2xydx + x^2 dy$, 其中 L 为

(1) 抛物线 $L: y = x^2, x: 0 \rightarrow 1$;

(2) 抛物线 $L: x = y^2, y: 0 \rightarrow 1$;

(3) 有向折线 $L: \overline{OA} + \overline{AB}$.



解: (1) 原式 $= \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x) dx = 4 \int_0^1 x^3 dx = 1$

(2) 原式 $= \int_0^1 (2y^2 y \cdot 2y + y^4) dy = 5 \int_0^1 y^4 dy = 1$

(3) 原式 $= \int_{\overline{OA}} 2xydx + x^2 dy + \int_{\overline{AB}} 2xydx + x^2 dy$
 $= \int_0^1 (2x \cdot 0 + x^2 \cdot 0) dx + \int_0^1 (2y \cdot 0 + 1) dy = 1$

3

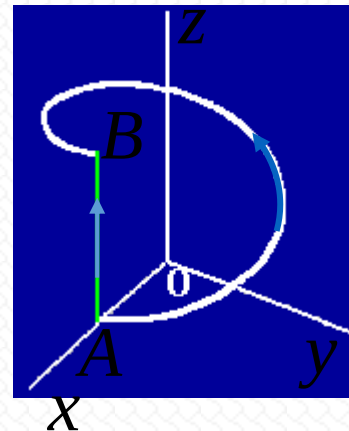
例题分析

例4. 设在力场 $\vec{F} = (y, -x, z)$ 作用下, 质点由 $A(R, 0, 0)$ 沿 Γ 移动到 $B(R, 0, 2\pi k)$, 其中 Γ 为

(1) $x = R \cos t, y = R \sin t, z = kt$;

(2) $\overline{AB}$.

试求力场对质点所作的功.



解: (1) $W = \int_{\Gamma} y dx - x dy + z dz$

$$= \int_0^{2\pi} (-R^2 + k^2 t) dt = 2\pi (\pi k^2 - R^2)$$

(2) Γ 的参数方程为 $x = R, y = 0, z = t, t: 0 \rightarrow 2\pi k$

$$\begin{aligned} W &= \int_{\overline{AB}} y dx - x dy + z dz = \int_0^{2\pi k} t dt \\ &= 2\pi^2 k^2 \end{aligned}$$

3

例题分析

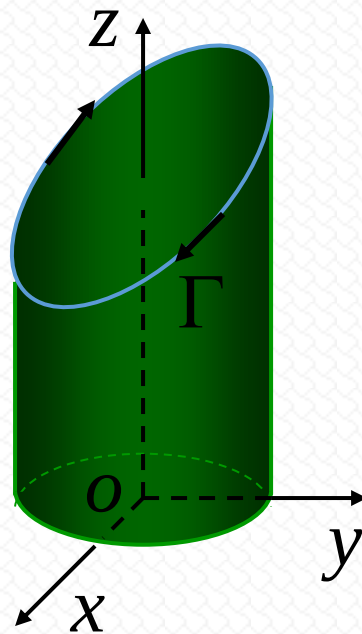
例5. 求 $I = \int_{\Gamma} (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz$, 其中

$\Gamma \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向看为顺时针方向.

解: 取 Γ 的参数方程

$$x = \cos t, y = \sin t, z = 2 - \cos t + \sin t \quad (t: 2\pi \rightarrow 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= -\int_0^{2\pi} [(2 - \cos t)(-\sin t) \\ &\quad + (-2 + 2\cos t - \sin t)\cos t \\ &\quad + (\cos t - \sin t)(\cos t + \sin t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 - 4\cos^2 t) dt = -2\pi \end{aligned}$$



4

两类曲线积分之间的联系

设有向光滑弧 L 以弧长为参数 的参数方程为

$$x = x(s), y = y(s) \quad (0 \leq s \leq l)$$

由弧微分公式 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$,

L 切向量的方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{dx}{ds}, \cos \beta = \frac{dy}{ds}$

则两类曲线积分有如下联系

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_0^l \left\{ P[x(s), y(s)] \frac{dx}{ds} + Q[x(s), y(s)] \frac{dy}{ds} \right\} ds \\ &= \int_0^l \{ P[x(s), y(s)] \cos \alpha + Q[x(s), y(s)] \cos \beta \} ds \\ &= \int_L \{ P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta \} ds \end{aligned}$$

4

两类曲线积分之间的联系

类似地, 在空间曲线 Γ 上的两类曲线积分的联系是

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \\ &= \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds \end{aligned}$$

4

例题分析

例6. 设 $M = \max \sqrt{P^2 + Q^2}$, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上连续, 曲线段 L 的长度为 s , 证明

$$\left| \int_L P dx + Q dy \right| \leq M s$$

证: $\left| \int_L P dx + Q dy \right| = \left| \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds \right|$

$$\leq \int_L |P \cos \alpha + Q \cos \beta| ds$$

设 $\vec{A} = (P, Q), \vec{t} = (\cos \alpha, \cos \beta)$

二者夹角为 θ

$$= \int_L |\vec{A} \cdot \vec{t}| ds = \int_L |\vec{A}| |\cos \theta| ds \leq M s$$

说明: 上述证法可推广到三维的第二类曲线积分.

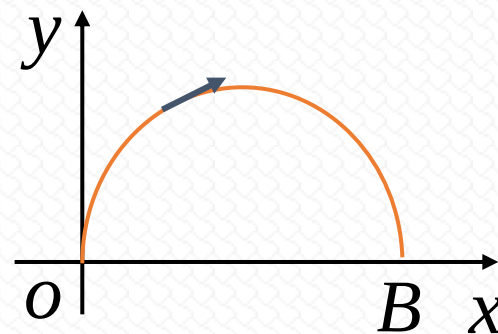
4

例题分析

例7.将积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 化为对弧长的积分, 其中 L 沿上半圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 从 $O(0,0)$ 到 $B(2,0)$.

解: $y = \sqrt{2x - x^2}, \quad dy = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} dx$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx$$



$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds} = \sqrt{2x-x^2}, \quad \cos \beta = \frac{dy}{ds} = 1-x$$

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy =$$

$$\int_L [P(x, y)\sqrt{2x-x^2} + Q(x, y)(1-x)] ds$$

5

小结

1. 定义 $\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i]$$

2. 性质

$$(1) \int_{\Gamma} (\lambda f(x, y, z) + \mu g(x, y, z)) dx = \lambda \int_{\Gamma} f(x, y, z) dx + \mu \int_{\Gamma} g(x, y, z) dx$$

$$(2) \int_{\Gamma} f(x, y, z) dx = \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) dx + \int_{\Gamma_2} f(x, y, z) dx, \quad \Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$$

$$(3) \int_{\Gamma} f(x, y, z) dx = - \int_{\Gamma^-} f(x, y, z) dx$$

对坐标的曲线积分必须注意积分弧段的方向!

5

小结

3. 计算 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} t: a \rightarrow b$

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_a^b \{P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)\} dt \end{aligned}$$

(1) $L: y = y(x)$ x 起点为 a , 终点为 b .

$$\text{则 } \int_L P dx + Q dy = \int_a^b \{P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]y'(x)\} dx.$$

(2) $L: x = x(y)$ y 起点为 c , 终点为 d .

$$\text{则 } \int_L P dx + Q dy = \int_c^d \{P[x(y), y]x'(y) + Q[x(y), y]\} dy.$$

5

小结

- 对空间有向光滑弧 Γ :
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t : a \rightarrow b,$$

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\ &= \int_a^b P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) \\ & \quad + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t) dt \end{aligned}$$

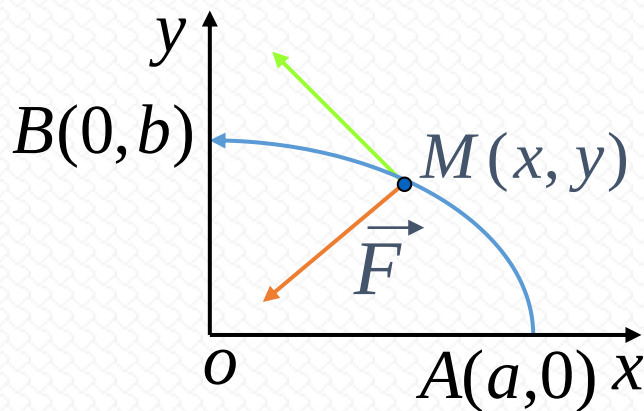
4. 两类曲线积分的联系

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

6

思考与练习

1. 设一个质点在 $M(x, y)$ 处受力 $\vec{F}$ 的作用, $\vec{F}$ 的大小与 M 到原点 O 的距离成正比, $\vec{F}$ 的方向恒指向原点, 此质点由点 $A(a, 0)$ 沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 沿逆时针移动到 $B(0, b)$, 求力 $\vec{F}$ 所作的功.



提示: $\overrightarrow{OM} = (x, y), \vec{F} = -k(x, y)$

$$W = \int_{\widehat{AB}} -kx dx - ky dy$$

$$\widehat{AB}: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (\text{解见 P139 例5})$$

思考: 若题中 $\vec{F}$ 的方向改为与 $\overrightarrow{OM}$ 垂直且与 y 轴夹锐角, 则 $\vec{F} = \underline{k(y, -x)}$

5

思考与练习

2. 已知 Γ 为折线 $ABCOA$ (如图), 计算

$$I = \oint_{\Gamma} dx - dy + y dz$$

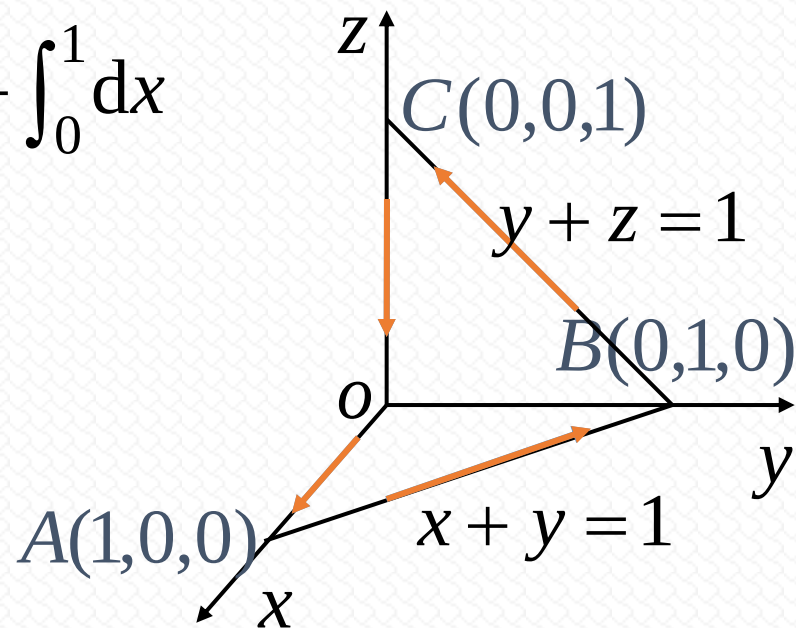
提示:

$$I = \int_{\overrightarrow{AB}} dx - dy + y dz + 0 + \int_{\overrightarrow{OA}} dx$$

$$= \int_1^0 2dx - \int_1^0 (1+y)dy + \int_0^1 dx$$

$$= -2 + \left(1 + \frac{1}{2}\right) + 1$$

$$= \frac{1}{2}$$



5

思考与练习

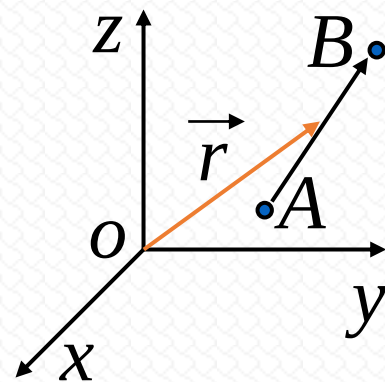
备用题 1. 一质点在力场 $\vec{F}$ 作用下由点 $A(2,2,1)$ 沿直线移动到 $B(4,4,2)$, 求 $\vec{F}$ 所作的功 W . 已知 $\vec{F}$ 的方向指向坐标原点, 其大小与作用点到 xoy 面的距离成反比.

$$\text{解: } \vec{F} = \frac{k}{|z|} (-\vec{r}^0) = -\frac{k}{|z|} \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = -k \int_L \frac{x dx + y dy + z dz}{|z| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$L: \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = 2t + 2 \\ z = t + 1 \end{cases} \quad (t: 0 \rightarrow 1)$$

$$= -k \int_0^1 \frac{3dt}{t+1} = -3k \ln 2$$



$$\vec{AB} = (2, 2, 1)$$

5

思考与练习

2. 设曲线 C 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与曲面 $x^2 + y^2 = ax$ ($z \geq 0, a > 0$) 的交线, 从 ox 轴正向看去为逆时针方向,

(1) 写出曲线 C 的参数方程;

(2) 计算曲线积分 $\int_C y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$.

解: (1)
$$\begin{cases} (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = (\frac{a}{2})^2 \\ z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t \\ y = \frac{a}{2} \sin t \\ z = a \sin \frac{t}{2} \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$